

SET 9. Задача A1: анализ строковых сортировок

Логинов Николай

Цель работы — сравнить стандартные сортировки строк с алгоритмами, которые используют структуру строк и избегают лишних повторных сравнений общих префиксов.

Подготовка данных

Класс StringGenerator генерирует строки длиной от 10 до 200 символов из алфавита A..Z, a..z, 0..9 и специальных символов !@#%.;^&*()- . Для эксперимента используются случайные, обратно отсортированные, почти отсортированные массивы и массивы с общим префиксом.

Методика измерений

Класс StringSortTester измеряет среднее время работы и число посимвольных операций. Для стандартных Quick Sort и Merge Sort считаются сравнения символов внутри лексикографического сравнения. Для MSD Radix Sort учитываются обращения к символам, так как алгоритм распределяет строки по корзинам вместо прямого сравнения пар строк.

Теоретическое сравнение

Обычные сортировки сравнением выполняют $O(n \log n)$ сравнений строк, но каждое сравнение может просматривать длинный общий префикс. String Quick Sort и MSD Radix Sort переходят к следующему символу только внутри групп с совпавшим префиксом, поэтому на строковых данных обычно уменьшают число повторных просмотров символов. Гибрид MSD Radix + String Quick Sort снижает накладные расходы на маленьких подмассивах.

Фрагмент быстрых измерений

dataset	size	algorithm	time_us	char_ops
random	100	standard_quick_sort	13	702
random	100	standard_merge_sort	54	620
random	100	string_quick_sort	6	701
random	100	string_merge_sort	42	1172
random	100	msd_radix_sort	53	364
random	100	msd_radix_quick_sort	10	310
random	400	standard_quick_sort	62	4085
random	400	standard_merge_sort	219	3649
random	400	string_quick_sort	28	3355
random	400	string_merge_sort	214	6622
random	400	msd_radix_sort	148	1644
random	400	msd_radix_quick_sort	42	1767
random	1000	standard_quick_sort	158	13746
random	1000	standard_merge_sort	558	11571
random	1000	string_quick_sort	69	10015
random	1000	string_merge_sort	558	20305
random	1000	msd_radix_sort	268	4316

dataset	size	algorithm	time_us	char_ops
random	1000	msd_radix_quick_sort	98	5652

Материалы для сдачи

Код эксперимента: A1_experiment.cpp. CSV быстрого прогона: quick_results.csv. ID посылок

Codeforces: A1m — 374545278, A1q — 374545410, A1r — 374545486, A1rq — 374545543.

Публичный репозиторий: <https://github.com/elegant784seat/set9.git>.